Zadanie 4B

Mieszanina oziębiająca

1. Rozpuszczanie w wodzie pewnej bezwodnej, krystalicznej soli **X** następuje z wydzieleniem znacznych ilości ciepła. Jej forma uwodniona w trakcie tego samego procesu rozpuszczania, pochłania ciepło, co spowodowało, że mieszanina hydratu soli **X** z lodem stanowi układ oziębiający za pomocą którego, można uzyskać stosunkowo niską temperaturę.

Aby określić przybliżony skład stosowanej mieszaniny oziębiającej, 10,000g tej mieszaniny rozpuszczono w wodzie. Mieszaninę doprowadzono za pomocą roztworu amoniaku do pH = 6,0 i do tak otrzymanego roztworu dodano około 10% nadmiar jonów szczawianowych ▼(A).
Uzyskany osad O_1 odsączono, przemyto roztworem szczawianu amonu i prażono w temperaturze 500 ºC ▼(B).

Do roztworu R_1 pozostałego po odsączeniu osadu O_1 dodano nadmiaru azotanu(V) srebra ▼C.
Uzyskaną *mieszaninę osadów* oddzielono od roztworu, przemyto wodą, po czym dodano do niej nadmiar HCl o stężeniu 2 mol/dm^3 ▼(D).

Nierozpuszczalny w kwasie osad O_2 oddzielono od roztworu, przemyto wodą i suszono w temperaturze 120°C, zaś uzyskany po oddzieleniu osadu O_2, roztwór R_2, ogrzano do około 70°C, po czym miareczkowano roztworem $KMnO_4$ o stężeniu 0,05000 mola/dm^3 do wystąpienia trwałego słabo różowego zabarwienia ▼(E).

Masa osadu O_1 po procesie prażenia wyniosła 2,525g zaś do miareczkowania roztworu R_2 zużyto 6 cm^3 roztworu $KMnO_4$.

Wiedząc, że:

- wodny roztwór soli **X** nie reaguje z HCl, H_2S ani $(NH_4)_2S$
- pierwiastek będący kationem w soli X barwi płomień palnika na ceglastoczerwono
- anion w soli **X** jest prostym jednopierwistkowym anionem
- dodanie do niewielkiej ilości roztworu soli **X** kilku kropel CCl_4 i następnie kilku kropel świeżo przygotowanej wody chlorowej nie powoduje zmiany zabarwienia warstwy organicznej
- hydrat soli **X** stosowany w mieszaninie oziębiającej ma masę molową równą 219,08g/mol.

a. Napisz równania (o ile jest to możliwe w formie jonowej) wszystkich reakcji zaznaczonych znakiem▼.
b. Oblicz skład mieszaniny oziębiającej. Podaj sposób wykonania obliczeń.
c. Podaj liczbę gramów szczawianu amonu wprowadzonego w początkowej fazie do 10g roztworu soli **X.**
d. Podaj wzór chemiczny oraz nazwę hydratu soli **X**.
e. Korzystając z danych zawartych w poniższej tabeli określ jaką minimalną temperaturę można osiągnąć za pomocą mieszaniny o składzie określonym w punkcie b.

$CaCl_2$ g/g mieszaniny	5	10	15	20	25	30	32,5
Temp. zamarzania ºC	-2,4	-5,9	-11,0	-16,6	-29,9	-48,0	-51,0

Zadanie 4B

Mieszanina oziębiająca

Dane zawarte w zadaniu (brak reakcji z HCl, H_2S i $(NH_4)_2S$) wskazują, że kationem soli X może być pierwiastek z IV, V lub VI grupy analitycznej. Jednak ceglastoczerwone zabarwienie płomienia wskazuje jednoznacznie na wapń.

Prostymi rozpuszczalnymi solami wapnia są: $CaCl_2$, $CaBr_2$, CaI_2, CaS (słabo rozpuszczalny). Brak reakcji z HCl wskazuje, że solą tą nie jest siarczek. Brak zmiany zabarwienia warstwy organicznej po dodaniu wody chlorowej ($Cl_{2(aq)}$) wskazuje, że anionem w soli X jest anion chlorkowy. Szukana solą X jest więc $CaCl_2$.

a) Równania reakcji

A) $Ca^{2+}_{(aq)} + C_2O^{2-}_{4(aq)} \longrightarrow CaC_2O_{4(s)}$ / 1 /

B) $CaC_2O_{4(s)} \xrightarrow{\Delta T} CaCO_{3(s)} + CO_{(g)}$ / 2 /

C) $Ag^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)} \longrightarrow AgCl_{(s)}$ / 3 /

$2Ag^{+}_{(aq)} + C_2O^{2-}_{4(aq)} \longrightarrow Ag_2C_2O_{4(s)}$ / 4 /

D) $Ag_2C_2O_{4(s)} + 2H^{+}_{(aq)} \longrightarrow H_2C_2O_{4(aq)} + 2Ag^{+}_{(aq)}$ / 5 /

$Ag^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)} \longrightarrow AgCl_{(s)}$

E) $2MnO^{-}_{4(aq)} + 5C_2O^{2-}_{4(aq)} + 16H^{+}_{(aq)} \longrightarrow 2Mn^{2+}_{(aq} + 10CO_{2(g)} + 8H_2O$ / 6 /

b) Obliczenie składu mieszaniny:

Osad O_1 jest szczawianem wapnia. Osad ten w temperaturze 500°C ulega rozkładowi do węglanu wapnia i CO. Zważonym osadem jest więc $CaCO_3$. Liczba moli jonów wapnia w próbce wynosi:

$$n_{Ca^{2+}} = \frac{m_{CaCO_3}}{Mmol_{CaCO_3}} = \frac{2{,}525g}{100{,}09g/mol} = 0{,}0252mola\,Ca^{2+}$$

Z tą liczbą moli związanych jest

$n_{Cl^-} = 2 \cdot 0{,}0252mola = 0{,}0504\,mole Cl^-$ co stanowi

$m_{CaCl_2} = 0{,}0252mol \cdot 110{,}98g/mol = 2{,}797g\,CaCl_2$

Mieszanina składała się z 2,797g $CaCl_2$ i 7,203g wody.

c) Obliczenie liczby gramów dodanego szczawianu amonu:

Ilość jonów szczawianowych wprowadzonych do roztworu jest suma ilości jonów wytrąconych w reakcji / 1 / oraz / 4/. Wytrącony w reakcji / 4 / szczawian srebra po rozpuszczeniu w kwasie jest odmiareczkowywany za pomocą rozworu $KMnO_4$. Reakcja przebiega w proporcji 2mole $KMnO_4$ na 5moli $H_2C_2O_4$. Liczbę moli $H_2C_2O_4$ obliczamy

$$n_{H_2C_2O_4} = \frac{V_{KMnO_4} \cdot c_{KMnO_4} \cdot 5}{2} = 0{,}00075mola$$

Łączna ilość moli jonów szczawianowych wprowadzonych do roztworu równa się

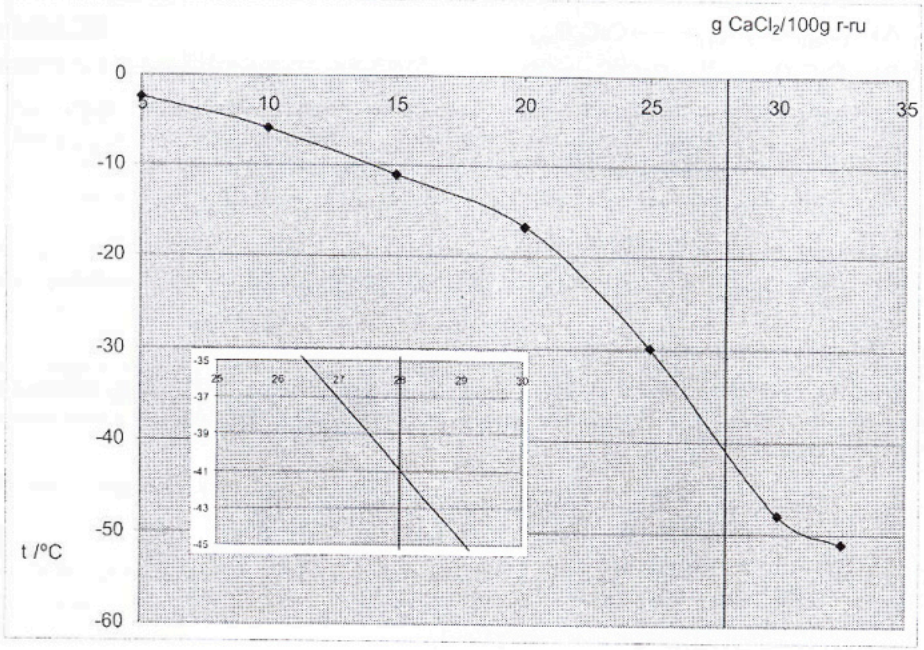
$$n_{C_2O_4^{2-}} = 0{,}00075 + 0{,}0252 = 0{,}002595mola$$

Co stanowi $m_{(NH_4)_2C_2O_4} = 0{,}002595mol \cdot 124{,}10g/mol = 0{,}322g$ szczawianu amonu.

d) Ponieważ solą **X** jest $CaCl_2$ którego masa molowa wynosi 110,98g/mol różnica pomiędzy podaną w zadaniu masą molową hydratu i masą molową chlorku wapnia będzie stanowiła masę wody. W hydracie znajduje się więc $(219{,}08 - 110{,}98)/18 = 6$ moli wody.

Wzór hydratu to $CaCl_2 \cdot 6H_2O$. Jego nazwa: 6-hydrat chlorku wapnia.

e) Korzystając z zamieszczonego poniżej wykresu można określić, że minimalna temperatura możliwa do uzyskania dla zastosowanej mieszaniny wynosi -41°C


g $CaCl_2$/100g r-ru
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
t /°C
10
15
20
25
30
35